

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN

Chương 6

Phương pháp Quy hoạch động (*Dynamic Programming*)

Phạm Hồng Phong
phongph@huce.edu.vn

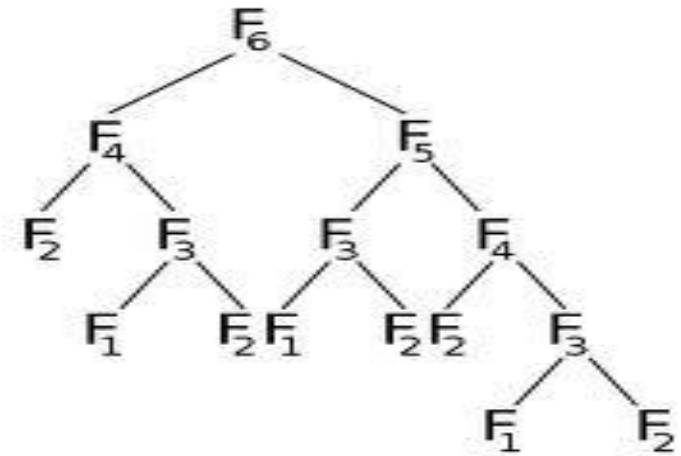
Nội dung

- 1. Giới thiệu phương pháp**
- 2. Các yếu tố cơ bản của phương pháp quy hoạch động**

§ 1. Giới thiệu phương pháp

Ví dụ: Tìm số hạng thứ n của dãy Fibonacci

- Giải bài toán bằng đệ quy
=> Hạn chế: Giải nhiều bài toán con trùng nhau.
- Giải pháp:
 - ✓ Giải tất cả các bài toán con, lưu kết quả và một bảng
 - ✓ Kết hợp kết quả các bài toán con => lời giải



$$F_1 ; F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow \dots \rightarrow F_n$$

§ 1. Giới thiệu phương pháp

Ý tưởng của quy hoạch động:

Giải các bài toán bằng cách kết hợp lời giải của các bài toán con theo nguyên tắc:

- ✓ Giải tất cả các bài toán con (một lần)
- ✓ Lưu lời giải của các bài toán vào một bảng
- ✓ Phối hợp các bài toán con để nhận lời giải bài toán ban đầu.

§ 1. Giới thiệu phương pháp

So sánh đệ quy và QHĐ

▪ *Đệ quy:*

- Coi như các bài toán con đã có lời giải, quy bài toán lớn về các bài toán nhỏ hơn, cho tới khi gặp trường hợp suy biến.
- Lời giải cho cùng 1 bài toán có thể bị lặp lại.
- Phương thức **Top-Down**

▪ *Quy hoạch động:*

- Giải trước tất cả các bài toán con rồi giải bài toán lớn dần
- Kết quả của bài toán con được lưu vào bảng phương án nên không bị giải lặp lại khi cần kết quả.
- Phương thức **Bottom-Up**

§ 1. Giới thiệu phương pháp

Nhận dạng bài toán có thể giải bằng QHĐ

Các bài toán có các đặc trưng sau thì có thể giải bằng QHĐ:

- Bài toán có thể giải bằng đệ quy.
- Bài toán có thể phân rã thành nhiều bài toán con mà sự phối hợp lời giải của các bài toán con sẽ cho ta lời giải của bài toán ban đầu.
- Quá trình tìm ra lời giải của bài toán ban đầu từ các bài toán con đơn giản hơn được thực hiện qua một số hữu hạn các bước có tính truy hồi.

§ 1. Giới thiệu phương pháp

- Công thức truy hồi (công thức QHĐ): Xác định lời giải của một bài toán thông qua lời giải của các bài toán nhỏ hơn
- Cơ sở QHĐ: Lời giải trong trường hợp suy biến - giá trị ở biên
- Bảng phương án: Dùng để lưu kết quả của các bài toán
- Kết quả tối ưu của bài toán: Max hoặc min
- Truy vết để tìm nghiệm: Xác định kết quả tối ưu đạt được khi nào

§ 2. Một số bài toán

• Ví dụ 1

- *Bài toán dãy con đơn điệu tăng dài nhất :*

Chẳng hạn, xét dãy số: 2; 5; 4; 6; 3; 8; 9; 7

=> Dãy con dài nhất có 5 phần tử: 2; 5; 6; 8; 9

Phân tích:

- Input: dãy a
- Output: dãy con đơn điệu tăng dài nhất
- Hàm tối ưu $L(i)$: Độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất mà phần tử cuối cùng là $a[i]$
- Công thức truy hồi:

$$L(i) = \begin{cases} \max_{\{j | j < i; a[j] < a[i]\}} \{L(j) + 1\} & \text{khi } \{j | j < i; a[j] < a[i]\} \neq \emptyset \\ 1 & \text{khi } \{j | j < i; a[j] < a[i]\} = \emptyset \end{cases}$$

- Cơ sở QHĐ: $L(1) = 1$

§ 2. Các yếu tố cơ bản

- Ví dụ 1 (cont)

- Bảng phương án:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
a[i]	2	5	4	6	3	8	9	7
L(i)	1	2	2	3	2	4	5	4

- Giá trị tối ưu: $\max(L(i)) = 5$

- Vậy dãy con đơn điệu tăng dài nhất có độ dài là 5

- Vấn đề đặt ra: Dãy nào?

- ✳ Từ giá trị tối ưu của bài toán tìm được, sử dụng bảng phương án để tìm nghiệm của bài toán $\Rightarrow$ Truy vết tìm nghiệm

§ 2. Một số bài toán

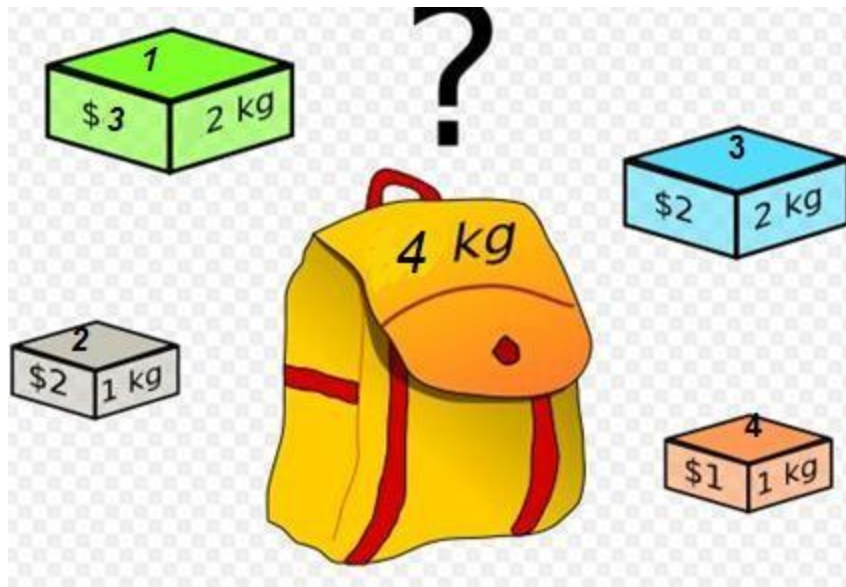
- **Ví dụ 1 (cont)**

- Truy vết tìm nghiệm

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_i		2	5	4	6	3	8	9	7
$L(i)$	0	1	2	2	3	2	4	5	4

§ 2. Một số bài toán

- **Ví dụ 2: Bài toán xếp balo 0-1:** Có n đồ vật với trọng lượng và giá trị tương ứng (p_i, w_i) . Tìm cách cho các vật vào balo có trọng lượng P sao cho đạt giá trị cao nhất. Mỗi vật chỉ được chọn 1 lần.
 - Input: $n; (p_i, w_i) i=1..n; P$
 - Output: $W =$ tổng giá trị các đồ vật cho vào balo; W lớn nhất



§ 2. Một số bài toán

- **Ví dụ 2 (cont)**

- Hàm tối ưu $C(i,j)$: Giá trị lớn nhất khi chọn các vật từ 1 đến i với trọng lượng balo j ($i=0 \dots n; j=0 \dots P$).

- Nếu không chọn đồ vật thứ i thì: $C(i,j) = C(i-1,j)$

- Nếu có chọn đồ vật thứ i thì $C(i,j) = C(i-1,j-p_i) + w_i$ ($p_i \leq j$)

- Công thức truy hồi

$$C(i,j) = \begin{cases} \max(C(i-1,j), C(i-1,j-p_i) + w_i) & \text{khi } p_i \leq j \\ C(i-1,j) & \text{khi } p_i > j \end{cases}$$

- Cơ sở QHĐ

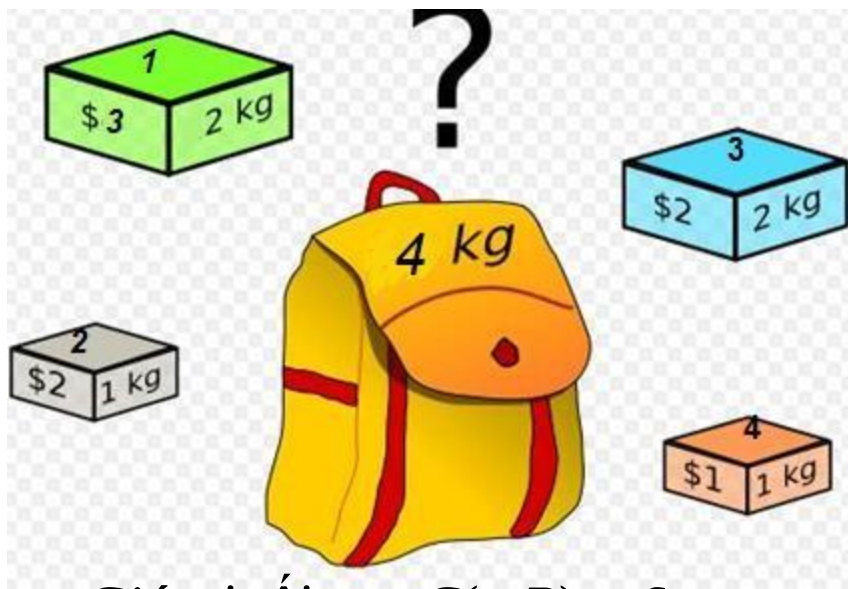
$$C(i,0) = 0$$

$$C(0,j) = 0$$

§ 2. Một số bài toán

- Ví dụ 2 (cont)

- Bảng phương án:



$i \backslash j$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

- o Giá trị tối ưu: $C(n,P) = 6$

- o Những vật nào sẽ cho vào balo? $\Rightarrow$ Truy vết tìm nghiệm

§ 2. Một số bài toán

- Ví dụ 2 (cont): Truy vết tìm nghiệm

$i \backslash j$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3
2	0	2	3	5	5
3	0	2	3	5	5
4	0	2	3	5	6

i	p_i	w_i	Chọn
0			
1	2	3	✓
2	1	2	✓
3	2	2	x
4	1	1	✓

- Bắt đầu từ ô $C(n,P)$
 - Nếu $C(i,j) = C(i-1,j)$ thì vật thứ i không được chọn và xét $C(i-1,j)$
 - Ngược lại $C(i,j) = C(i-1,j-p_i) + w_i$ thì vật thứ i được chọn và xét tiếp ô $C(i-1,j-p_i)$
- Kết thúc khi tới hàng 0 hoặc cột 0

§ 2. Một số bài toán

Ví dụ 3: Đường đi trong bảng số: Cho bảng số dương kích thước $m \times n$. Từ 1 ô (i, j) có thể đi tới các ô phía bên phải $(i-1, j+1)$, $(i, j+1)$, $(i+1, j+1)$. Tìm cách đi từ bên trái sang ô (m, n) sao cho tổng giá trị các ô trên đường đi là lớn nhất.

- Input: Ma trận (a, m, n)
- Output:
 - Tổng giá trị lớn nhất các ô đi từ $(*, 1)$ đến (m, n)
 - Các ô trên đường đi.

9	9	9	2	6	1	6	1
4	5	2	1	4	5	1	2
2	3	9	8	1	3	4	3
5	7	2	1	9	8	1	4
9	8	2	1	4	7	6	5
3	7	1	3	6	8	1	6
1	2	3	4	5	6	7	

§ 2. Một số bài toán

- **Ví dụ 3 (cont)**
 - **Nhận dạng bài toán giải bằng QHĐ**
 - Tìm lời giải tối ưu.
 - Có thể phân rã thành nhiều bài toán con, phối hợp cho lời giải bài toán ban đầu.
 - Các bước có tính truy hồi.
 - **Xây dựng công thức truy hồi**
 - Hàm tối ưu: $C(i,j)$ là tổng giá trị các ô trên đường đi tới ô (i,j)
 - Để đến được ô (i,j) , có thể từ 1 trong 3 ô $(i-1,j-1)$, $(i,j-1)$, $(i+1,j-1)$

Vậy $C(i,j)$

$$= \max\{C(i-1,j-1), C(i,j-1), C(i+1,j-1) \mid \text{ô}(i,j) \text{ nằm trong bảng số}\} + a_{ij}$$
 - **Cơ sở QHĐ**

$C(i,0) = C(0,j) = 0$

§ 2. Một số bài toán

- **Ví dụ 3 (cont)**

- **Tìm kết quả tối ưu**

$C(m,n)$ là tổng giá trị các ô khi đi từ bên trái tới ô (m, n)

- **Truy vết**

- Bắt đầu từ ô (m,n) , kết thúc khi tới cột đầu tiên

- Xét tại ô (i, j) , xem 1 trong 3 ô $C(i-1,j-1), C(i,j-1), C(i+1,j-1)$, ô nào có giá trị $= C(i,j) - a_{ij}$ thì (i,j) được tới từ ô đó, tiếp tục truy vết ngược lại.

§ 2. Một số bài toán

- Ví dụ 3 (cont)
 - Truy vết

9	9	9	2	6	1	6
4	5	2	1	4	5	1
2	3	9	8	1	3	4
5	7	2	1	9	8	1
9	8	2	1	4	7	6
3	7	1	3	6	8	1

Bảng số a_m

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	9	18	27	29	35	38	48
2	0	4	14	20	28	37	42	46
3	0	2	8	25	33	34	45	54
4	0	5	16	19	26	42	50	51
5	0	9	17	19	20	30	49	56
6	0	3	16	18	22	28	38	50

Bảng phương án C_m

Bài tập

1. Giải bài toán Fibonacci bằng các phương pháp: truy hồi, quy hoạch động. So sánh các phương pháp
2. Giải bài toán “Tìm dãy con đơn điệu tăng dài nhất” bằng các phương pháp: nhánh cận, quy hoạch động. So sánh các phương pháp.
3. Giải bài toán “Cái ba lô 0-1” bằng các phương pháp: nhánh cận, quy hoạch động. So sánh các phương pháp.
4. Giải bài toán “Đường đi trong bảng số” bằng các phương pháp: quay lui, quy hoạch động. So sánh các phương pháp.
5. Giải bài toán “Tìm đường đi ngắn nhất” bằng các phương pháp: nhánh cận, quy hoạch động. So sánh các phương pháp.